1.

(1)

```
template <typename Vtype>
void search(List<Vtype>* head, List<Vtype>* &p, Vtype k) {
    while (head != NULL) {
        if (head->value == k) {
            p = head;
            return ;
        }
    }
    p = NULL;
}
```

(2) 明显是 $\frac{n}{2}+\mathcal{O}(1)$.

2.

(1)

```
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
78    15  3    57 45 20 32 33 23    12
```

平均检索长度: $\frac{1}{10}(1+1+1+1+1+1+1+3+1+3)=1.4$.

(2)

```
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
78    15  3    57 45 20 33    23 32 12
```

平均检索长度: 1.2.

3.

考虑先对 S_2 中的元素 $\bmod p$ 的结果, 使得 $a\neq b\Rightarrow a\not\equiv b\pmod p$, 而 $x+y=target\Rightarrow x+y\equiv target\pmod p$, 可以枚举 S_1 中的元素快速查询结果. 对随机选取的 $p=k\log^2 N+\mathcal{O}(1)$, union bound 给出直接 $\bmod p$ 映射的碰撞概率不超过 $\frac{1}{k}$, 不妨取定 $k=2$. 算法如下:

```
function build(S) :
    repeat        # O(1) times
        p ← randomly picked (k log^2 N + O(1)) prime
        table ← {i ↦ S_i mod p : i ∈ [|S|]}
    until no collision occurred
    return (p, table)

function solve(S_1, S_2, target) :
    res ← []
    p, table ← build(S_2)
    for i = 1 to |S_1| do
        for j ∈ table[−S_{1,i} mod p] do
            if S_{1,i} + S_{2,j} ≠ target then
                break        # all values are same
            res.append((i, j))
    return res
```

期望复杂度 $\mathcal{O}(n)$.